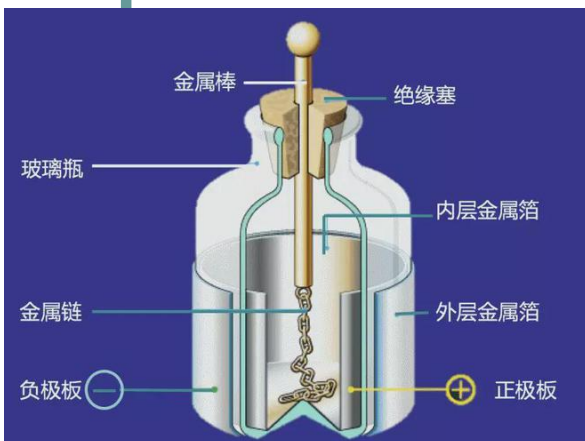


第十章-导体和电介质1 (2)

- ✓ 1、导体的静电平衡
- 2、电容器
- 3、电介质的极化
- 4、静电场的能量



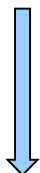
莱顿瓶

鲁定辉 2025年9月18日

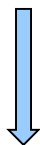
静电力做功
与路径无关



静电势能



P点电势定义
(相对 P_0)



电场强度 E ?

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$U_p \equiv \int_p^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

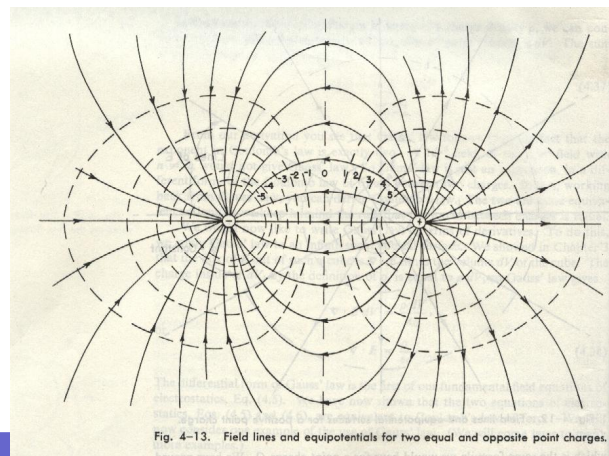


Fig. 4-13. Field lines and equipotentials for two equal and opposite point charges.

为什么要引入电势（场）？

由电势 $U(x, y, z)$ 计算场强:

$$\begin{aligned} -dU &= U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= E_x dx \end{aligned}$$

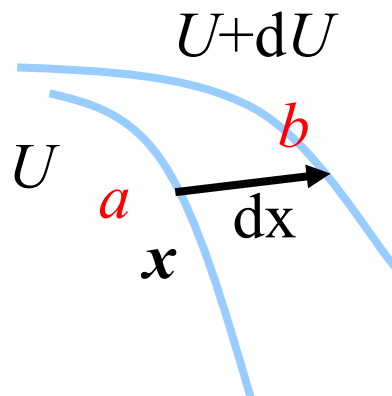
∵ dx 为小量

利用 $\vec{E} \cdot d\vec{l} \equiv E_x dx + E_y dy + E_z dz$

$$\Rightarrow E_x = -\frac{\partial U}{\partial x}$$

推广到3维

$$\begin{aligned} \vec{E} &= E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k} = -\left(\vec{i} \frac{\partial U}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial U}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial U}{\partial z}\right) \\ &= -\nabla U \quad \text{-电势的梯度 grad } U \end{aligned}$$



设单位电荷沿 x -轴移动 dx ,
即 a 点 (x, y, z) , b 点 $(x+dx, y, z)$

场强大小是同方向电势的变化率,
方向相反!

场强就是电势的空间变化率

梯度在不同坐标系的表述

矢量微分算子, **del**

$$\nabla \equiv \vec{\mathbf{i}} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{\mathbf{j}} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{\mathbf{k}} \frac{\partial}{\partial z}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \cos^{-1} \frac{z}{r} \\ \phi = \operatorname{tg}^{-1} \frac{y}{x} \end{array} \right.$$

球坐标

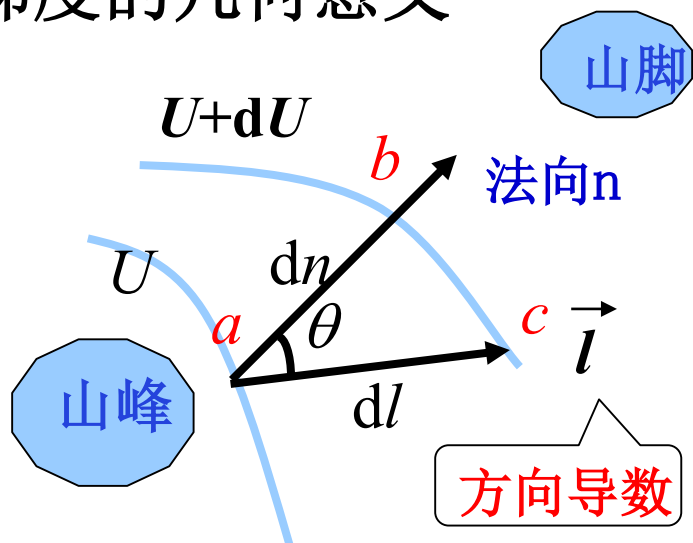
$$\nabla U = \vec{e}_r \frac{\partial U}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} + \vec{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial U}{\partial \phi}$$

柱坐标

$$\nabla U = \vec{e}_r \frac{\partial U}{\partial r} + \vec{e}_\phi \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \phi} + \vec{e}_z \frac{\partial U}{\partial z}$$

其他坐标系的梯度

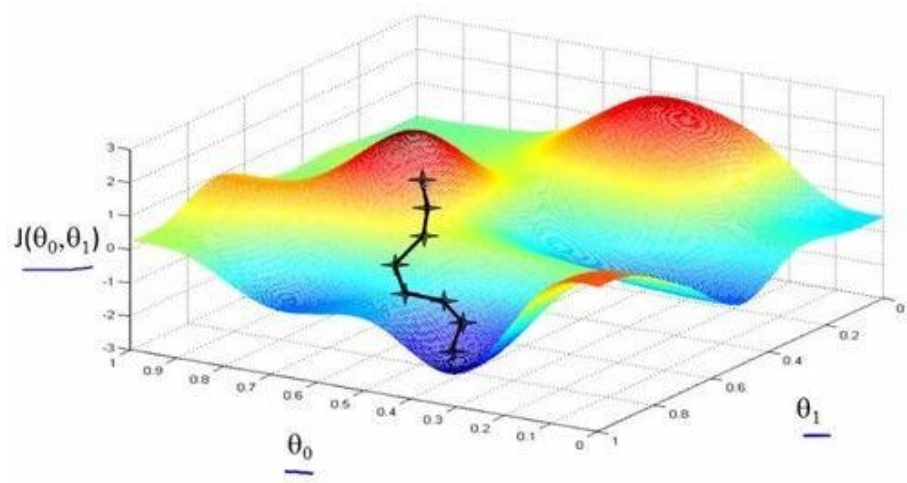
梯度的几何意义



a沿方向 l 到 c , $ac=dl$
法线 $ab=dn$, $dn=dl \cos \theta$

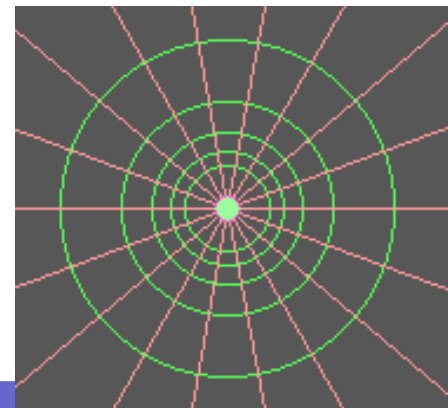
$$\frac{dU}{dl} = \frac{dU}{dn} \cos \theta$$

dU/dl 小于 n 方向变化率 dU/dn



梯度即等势面法线方向的变化率

$$\nabla U = \text{grad } U = \frac{dU}{dn} \vec{n}$$



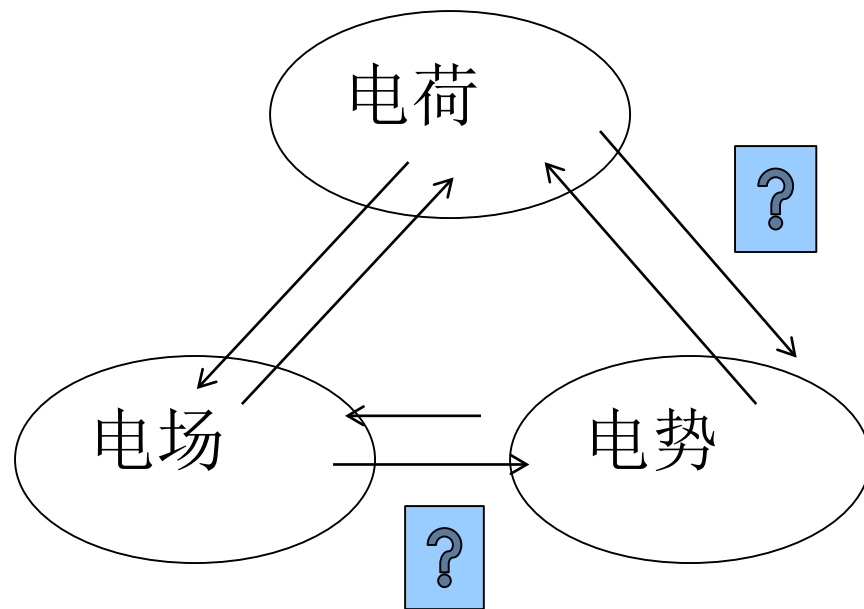
梯度指向最陡下降方向

计算场强的3种方法:

(1) 库仑定律 + 叠加原理 ✓

(2) 高斯定理 ✓

(3) 求电势的梯度



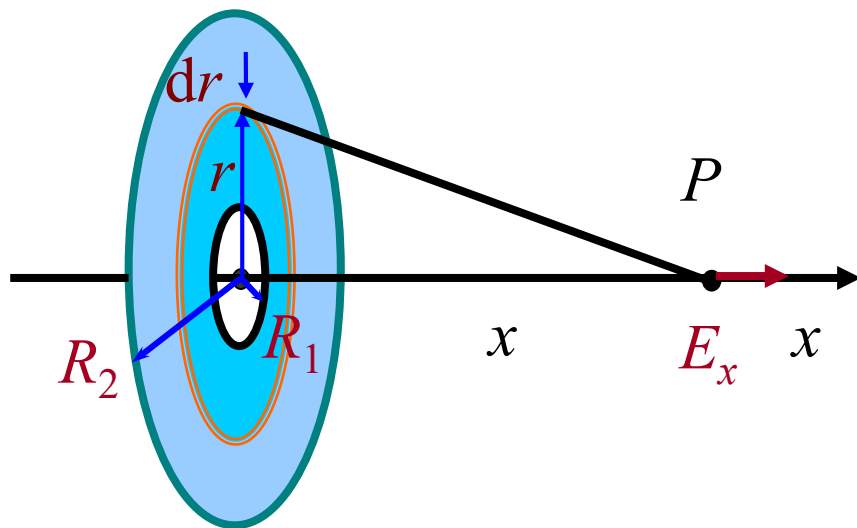
例：半径 R_2 的均匀带电圆盘，面电荷密度 σ ，在盘心处挖去半径 R_1 的同心圆。求圆盘轴线上点 P 的电势和场强。

解 建坐标系。 P 距圆心 x ，在盘面取半径 r ，宽 dr 的细圆环，细环带电 $dq = \sigma \cdot 2\pi r dr$ (图像)

细环 dq 引起的 P 的电势

$$dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0\sqrt{r^2+x^2}} = \frac{\sigma r dr}{2\epsilon_0\sqrt{r^2+x^2}}$$

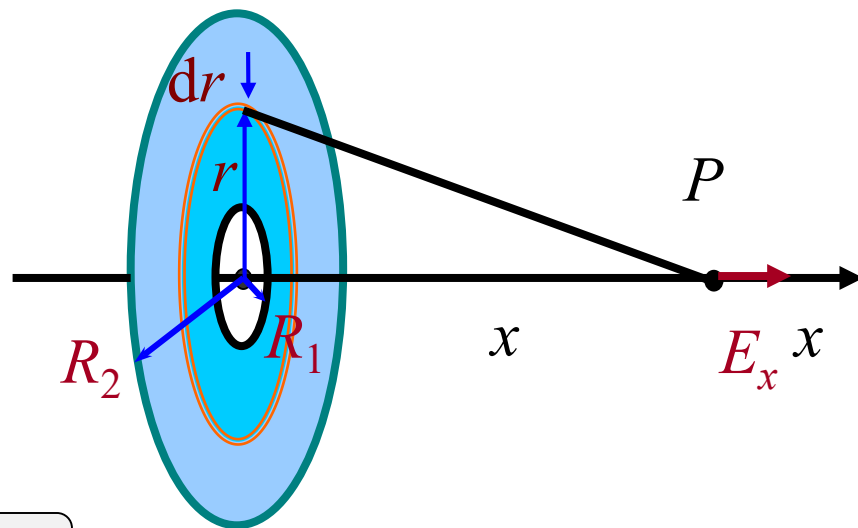
P 的总电势 $U_P = \int_{R_1}^{R_2} dU = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma r dr}{2\epsilon_0\sqrt{r^2+x^2}}$



$$U_P = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma r dr}{2\epsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}}$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{R_2^2 + x^2} - \sqrt{R_1^2 + x^2})$$

两项之差意味着叠加



由对称性，非零场强只有x分量

$$E = E_x = -\frac{\partial U}{\partial x}$$

负号代表电场方向，重要

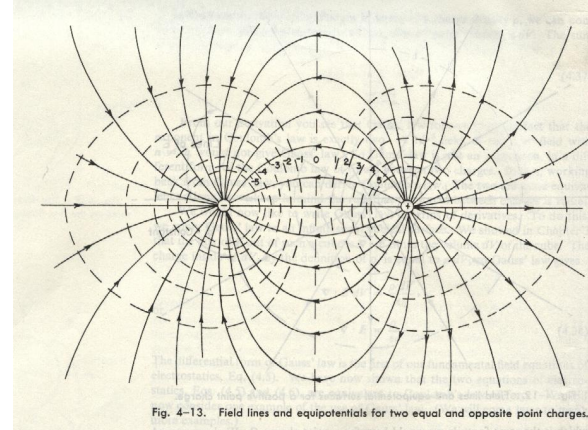
$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\frac{x}{\sqrt{R_1^2 + x^2}} - \frac{x}{\sqrt{R_2^2 + x^2}} \right)$$

例：一对等量异号电荷的电场

$$U = U_+ + U_-$$

$$= -k \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}, \text{偶极矩 } \vec{p} \equiv q\vec{l}$$

$$\vec{E} = -\nabla U = k \left(\frac{3\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^5} \vec{r} - \frac{\vec{p}}{r^3} \right)$$



例：在均匀外电场中，电偶极子的电势能

$$W = q(U_+ - U_-)$$

$$= -qEl \cos \theta$$

$$= -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

→ 在外电场中，偶极矩趋向转向场强

复杂静电场问题，求解泊松方程

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho_e}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = -\nabla \phi \rightarrow \nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

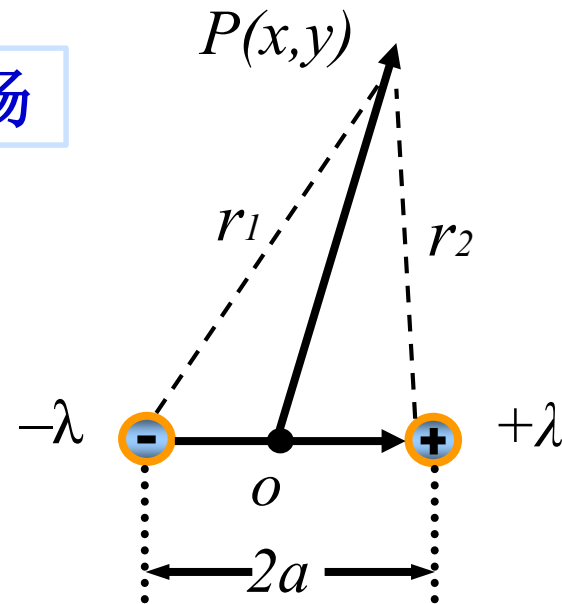
例：两根均匀带异号电荷的长导线激发的电场

解 设中点 o 为电势零点

$$\begin{aligned} U_+ &= \int_{r_2}^a \vec{E}_+ \cdot d\vec{l} = \int_{r_2}^a E_+ dl \cos \theta \\ &= \int_{r_2}^a \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{r_2} \end{aligned}$$

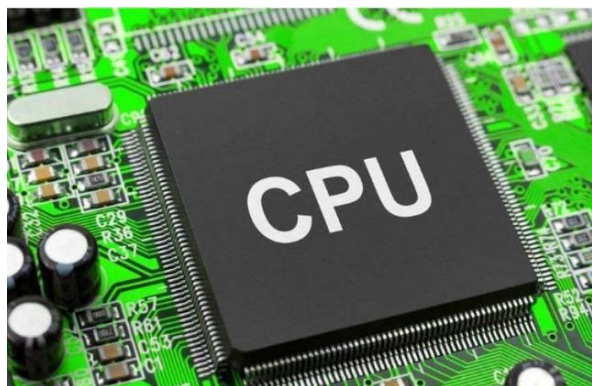
$$U_- = \int_{r_1}^a \vec{E}_- \cdot d\vec{l} = \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{r_1}$$

$$\text{其中 } r_{1,2} = \sqrt{(x \pm a)^2 + y^2}$$



$$U_p = U_+ + U_- = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_1}{r_2}$$

$$\vec{E} = -\nabla U(x, y)$$



导体：能传导电荷的物质。

自由电荷在电场力作用下迁移。

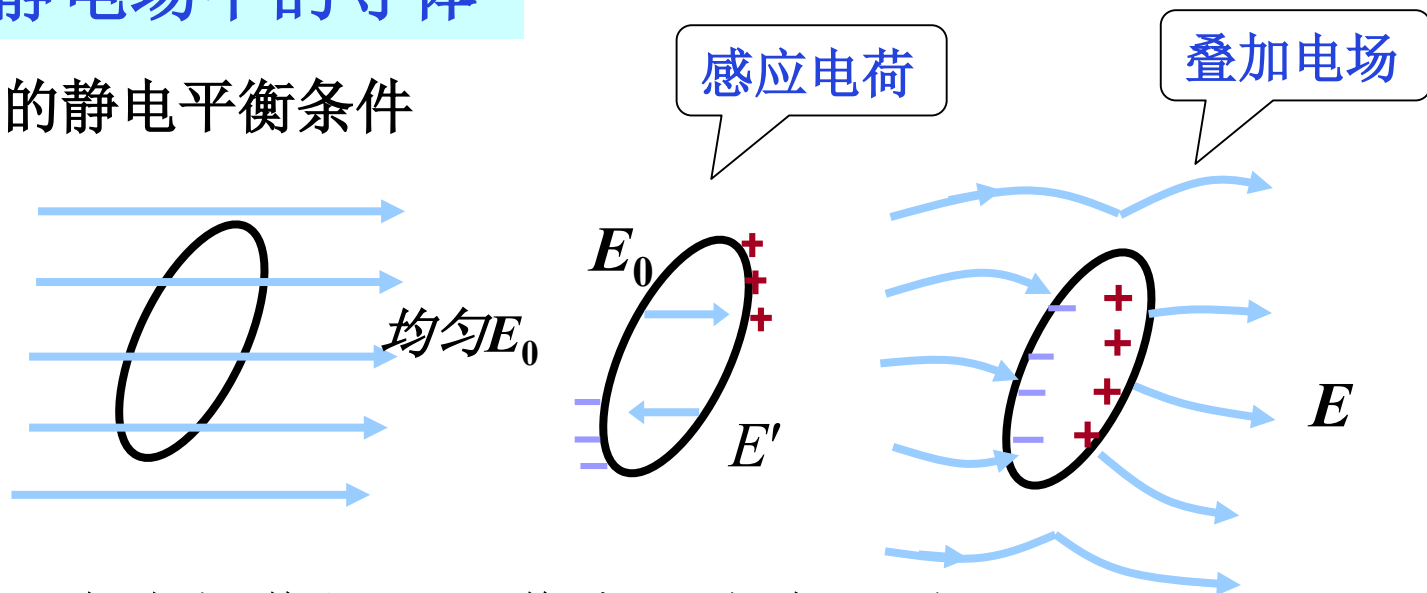
电介质：不传导自由电荷，偶极子在电场中发生定向排列，会产生束缚电荷，即极化。



问题：
若事先不知道电荷分布，如何求场强？

§ 10.1 静电场中的导体

一、导体的静电平衡条件



自由电子在电场作用下必作宏观定向运动，
使导体的端面出现**等量、异号**的电荷。

(总电荷仍守恒!)

→ (感应)电荷会激发电场!

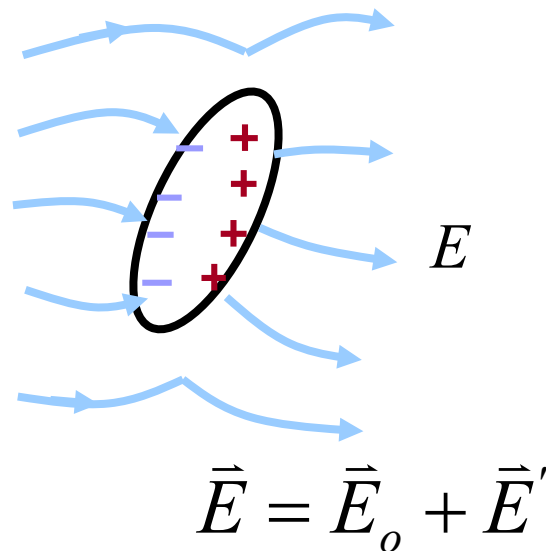
→ 电场影响电荷，必然重新分布，复杂!

Q: 解开场强和电荷分布的连环套?

总场强=外电场与感应电荷的**附加场** $\vec{E}'$ 之和

什么是静电平衡?

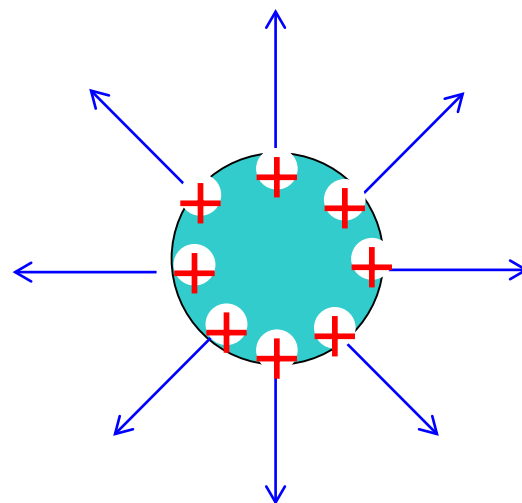
A: 导体内部和表面自由电子的**宏观定向运动**完全停止, 即场的空间分布不随时间变化的状态。



即 $\vec{E}_{\text{内}} = \vec{E}_0 + \vec{E}'_{\text{内}} = 0$

另外 $\vec{E}_{\text{表面}} \perp \text{表面}$

突破口!



二、静电平衡下导体的性质

1) 导体内部任一点的电场强度为零;
若表面场强非零, 则必垂直于表面

$$\vec{E}_{in} = 0$$

$$\vec{E}_{\text{表面}} \perp \text{表面}$$

2) 导体内部是等势体

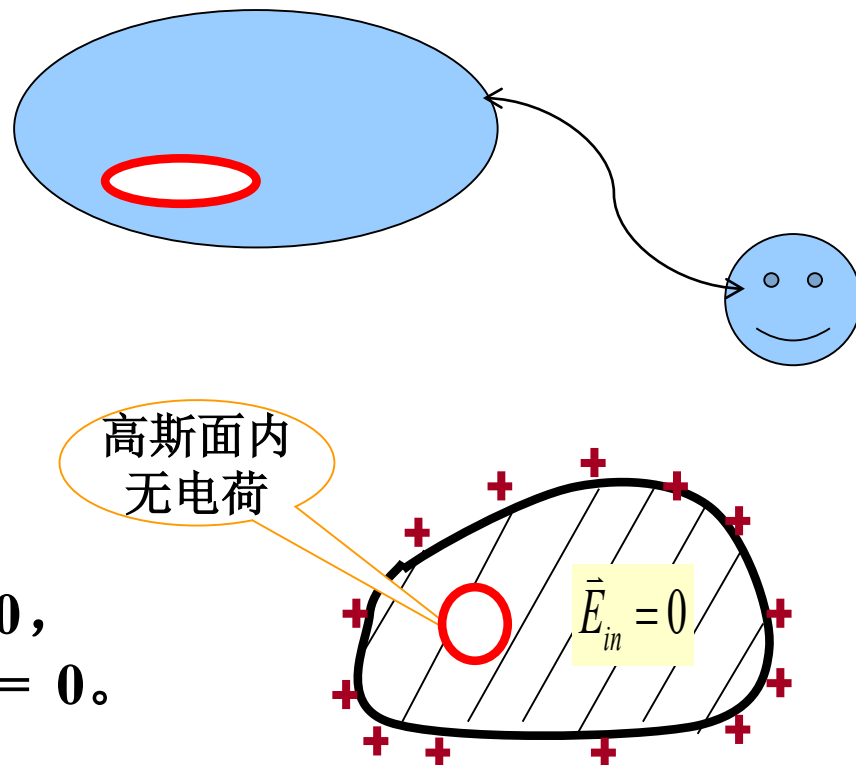
$$U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

3) 导体内部的净电荷处处为零

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\Sigma q}{\epsilon_0}$$

导体内取任意小高斯面, $\because E_{\text{内}} = 0$,
通过高斯面的电通量为零, 所以 $\Sigma q = 0$ 。

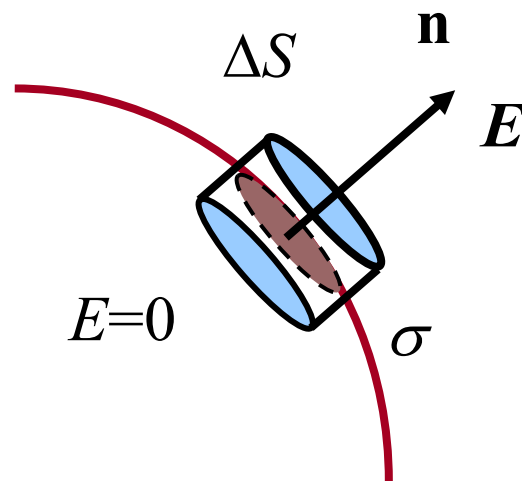
注: 外表面仍可有电荷



4) 导体表面的电荷面密度与表面附近场强成正比

证：取面元 ΔS ，过 ΔS 作一无限扁的圆柱面为高斯面。

导体内场强为零，侧面贡献可略，
只有圆柱顶面电场 E 有通量



σ 为电荷面密度

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\Sigma q}{\epsilon_0}$$

→ $E\Delta S = \frac{\sigma\Delta S}{\epsilon_0}$

$$\therefore E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

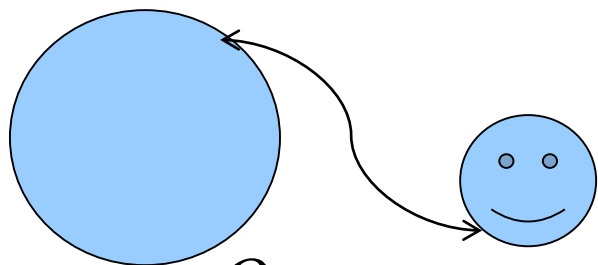
$$\sigma = \epsilon_0 E$$

常用于求表面的电荷分布

5) 静电平衡的孤立导体，电荷面密度 σ 与表面曲率有关。

曲率越大（曲率半径小）， σ 越大，场强也越大。

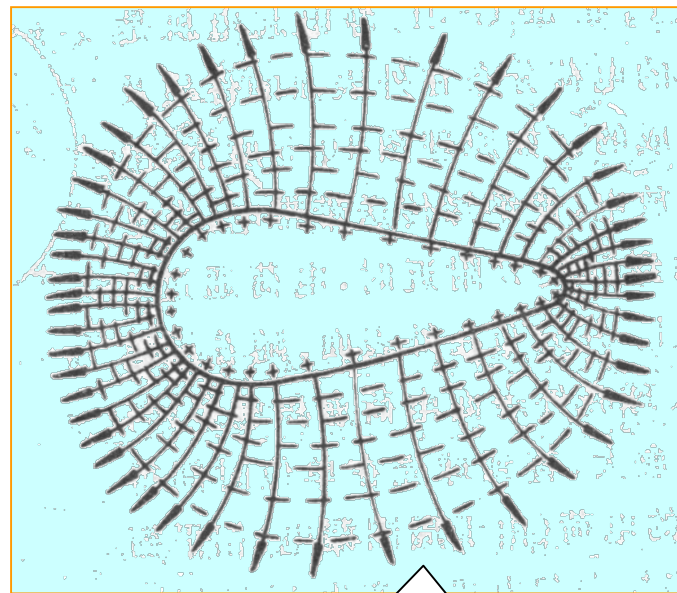
定性：导线连接的两个导体球等势



$$U = \kappa \frac{q}{r} = \kappa \frac{Q}{R}$$

$$\rightarrow \frac{\sigma_r}{\sigma_R} = \frac{q / 4\pi r^2}{Q / 4\pi R^2} = \frac{R}{r}$$

$$\Rightarrow E \propto \sigma \propto \frac{1}{r}$$



尖端的场强较大！

Q : 凹的区域， σ 到底多少？

导体必为等势体

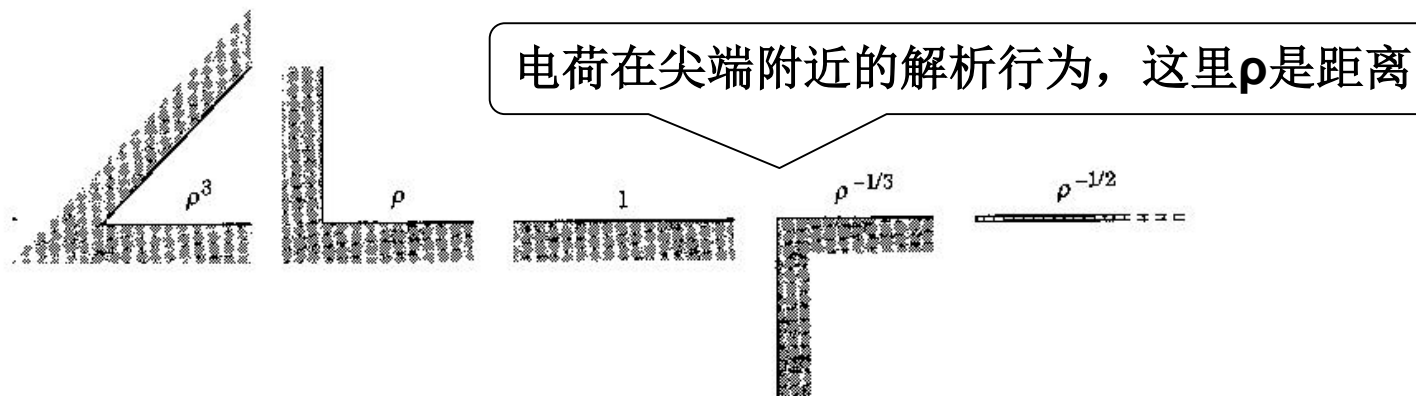
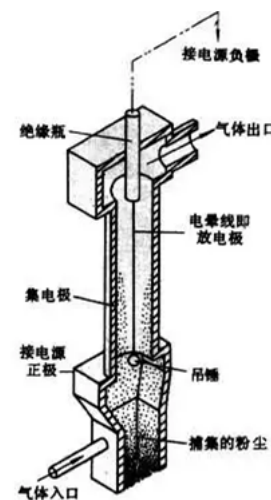
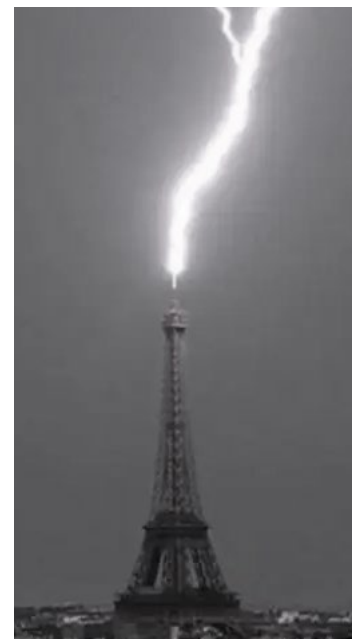


Figure 2.13 Variation of the surface-charge density (and the electric field) with distance ρ from the "corner" or edge for opening angles $\beta = \pi/4, \pi/2, \pi, 3\pi/2$, and 2π .

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (\text{泊松})$$

静电场应用：避雷针，静电复印机
静电除尘、静电加速器

危害：冬天毛衣的静电，
对通信线路的电晕干扰



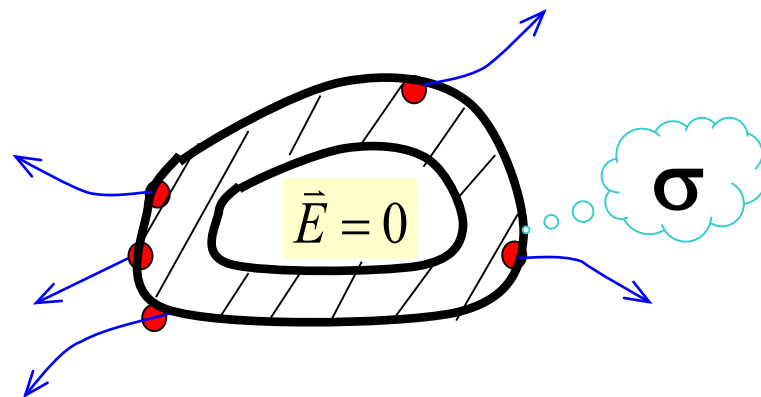
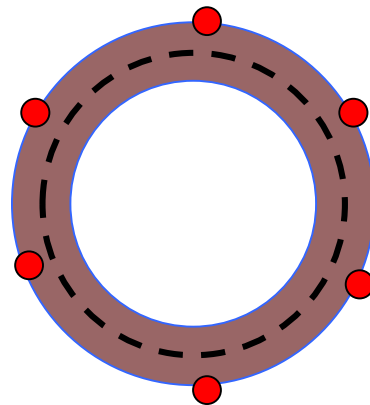
三、静电平衡下 导体空腔的性质，静电屏蔽

情形1) 空腔内部无带电体

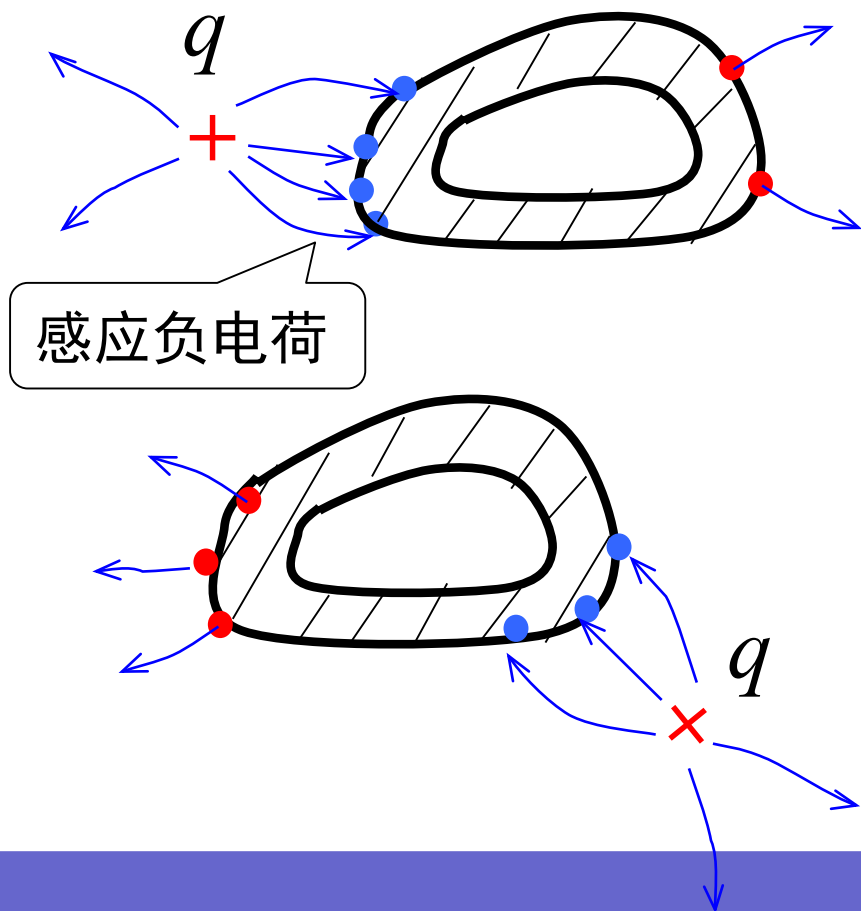
- 空腔内表面不可能有任何电荷！
(否则与等势体矛盾)

反证：若有电荷/电场，则必有电势差

- 空腔内部的场强处处为零
(等势体要求)



外电场可使导体外表面出现感应电荷，但是
外场和感应电场叠加后，必使**导体内**以及**空腔内的总场强为零**。



静电屏蔽保证了导体腔内的安全
(Faraday Cage)

应用：电工的高压线带电作业服

情形2) 空腔内部有带电体

➤ 空腔内表面必然出现感应电荷

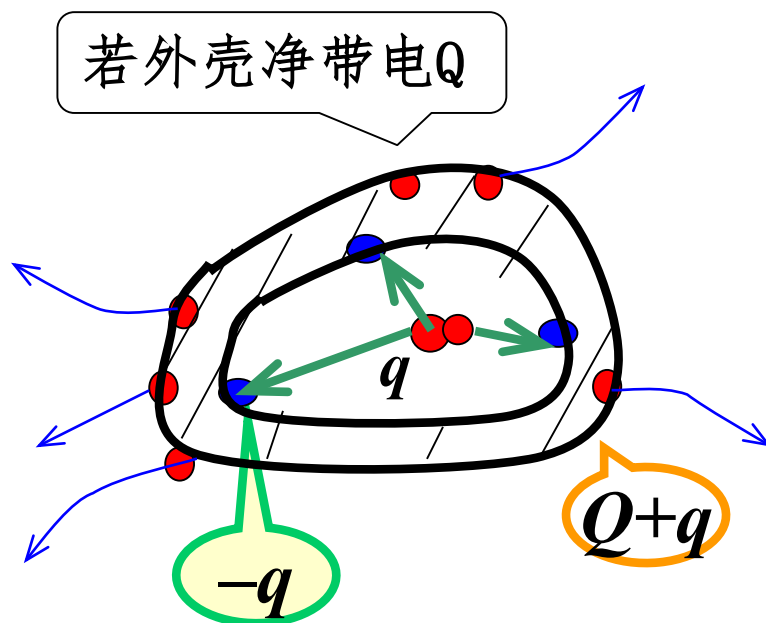
腔内场强不为零，电荷怎么分布？

→ 内表面总电量与腔内电荷量相等、
但符号相反（高斯定理）

内表面电荷分布与腔形状和位置都有关！

→ 因为电荷守恒，外表面总带电 $Q+q$ 。

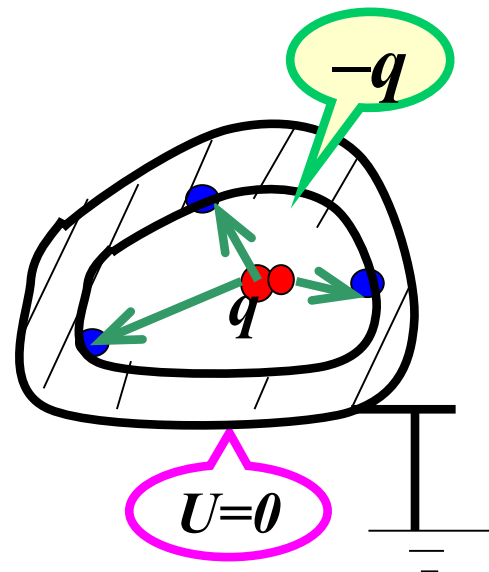
外表面电荷分布与腔内带电体的位置无关，
只取决于外表面的几何形状。



情形3) 导体腔接地，且腔外没有带电体

→外表面感应电荷被大地“中和”，内部带电体对外界无影响。

如高压设备保护罩，外表面没有电荷。



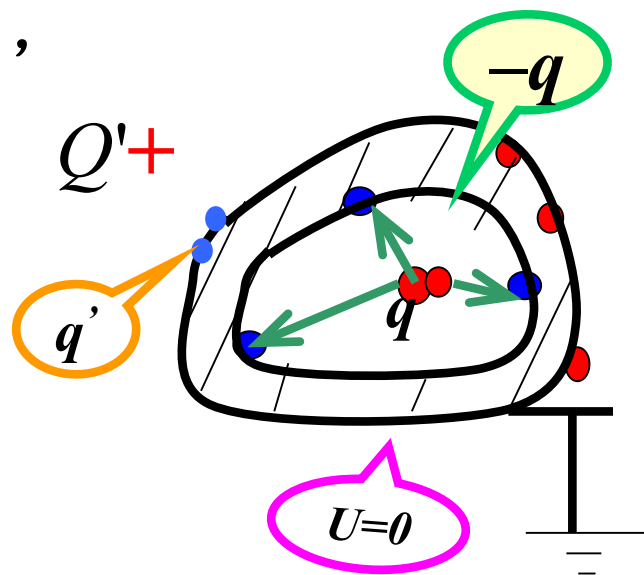
情形4) 接地，腔内、腔外都有带电体

外表面的感应电荷被大地“部分中和”，和外电荷一起保证外表面为等势面。

腔内表面电荷使导体内表面为等势面，导体内部的场强为零。

→接地导体腔是双向屏蔽的：

腔内带电体不影响外界；外电场也不影响内部。应用：高精密仪器的保护罩。



接地即电势为0，大地像水库

例1 带电 Q 面积 S 的金属薄板 A ，附近平行放置另一不带电的金属薄板 B ，两板间距远小于板的线度。

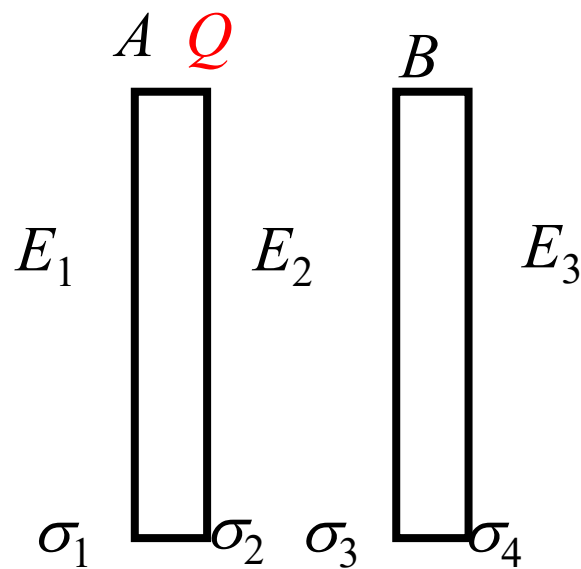
求：两板表面的电荷面密度，以及电场空间分布。

解： 通常金属板可以看作无穷大（why?），
分析感应电荷的分布。

静电平衡时，表面电荷面密度分别设为 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 和 σ_4 ，因电荷守恒：

$$\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q}{S}$$

$$\sigma_3 + \sigma_4 = 0$$



电荷会如何分配？

设向右为正向，将四个带电平面单独存在时产生的场强叠加，得

$$P_A \text{点: } \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$$

$$P_B \text{点: } \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$$

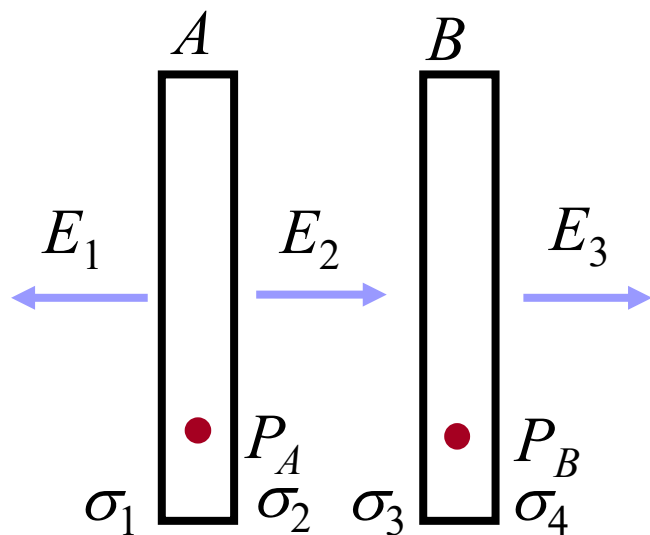
解得：

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \frac{Q}{2S} \quad \sigma_3 = -\frac{Q}{2S} \quad \sigma_4 = \frac{Q}{2S}$$

∴场强

$$E_1 = E_2 = E_3 = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$$

推广Q：若左板带 Q_1 ，右板带 Q_2 ，求电荷分布和场强？



$$\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q_1}{S}$$

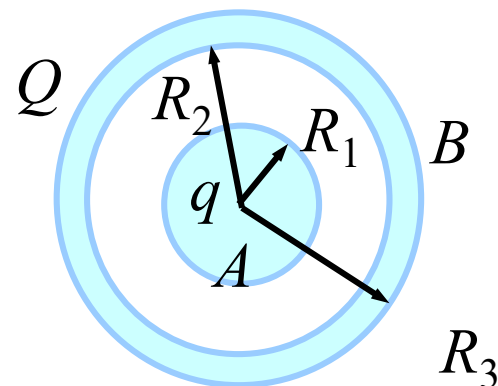
$$\sigma_3 + \sigma_4 = \frac{Q_2}{S}, \text{ 解方程}$$

若有更多板，建议先用电荷守恒，可只设一个未知量！

导体内电场为零是相关电荷叠加的结果

例2 半径 R_1 的导体球 A ，带电 q ，球外有一个内、外半径为 R_2 和 R_3 的同心导体球壳 B ，带电 Q 。

- 1) 求内球 A 和球壳 B 的电势；
- 2) 若用细导线连接 A 和 B ，求各电势；
- 3) 若外球壳接地，电势各是多少？



解法1、场强积分法：

由静电平衡条件确定电荷分布



求空间场强分布，



按电势定义，对场强积分

解法2、电势叠加法

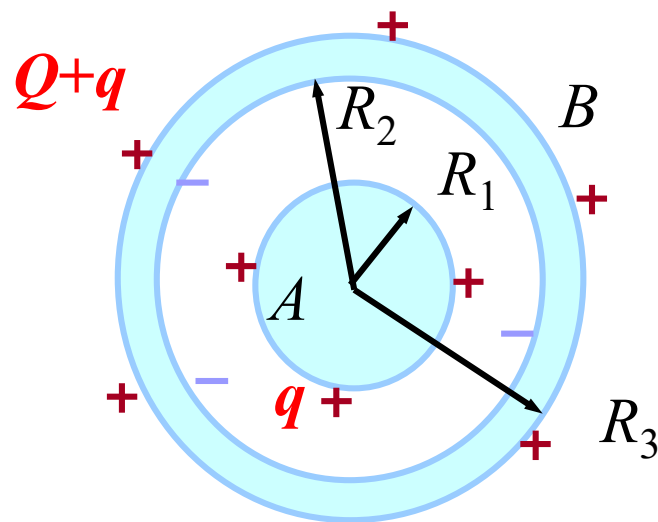
即计算多个球面电荷
所激发电势的叠加

关键是先确定电荷的分布

1) 按静电平衡和对称性, 电荷 q 均匀分布在球壳内表面 R_1 , 球壳内壁 R_2 均匀分布的感应电荷为 $-q$, 外表面 R_3 均匀分布电荷 $Q+q$ 。

高斯定理给出得场强分布 (熟练)

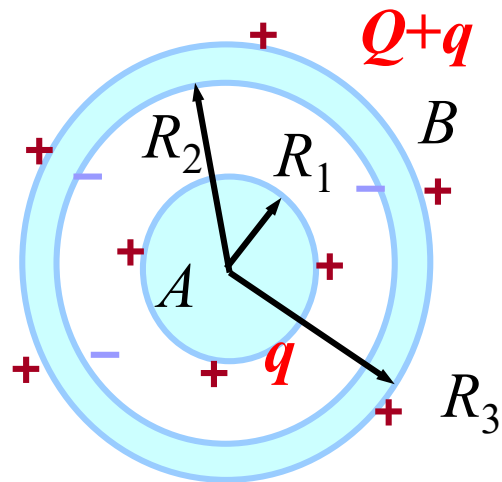
$$E = \begin{cases} 0 & , r < R_1 \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & , R_1 < r < R_2 \\ 0 & , R_2 < r < R_3 \\ \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & , r > R_3 \end{cases}$$



选无穷远为电势参考点 (为什么?)

内球A的电势（定义！）

$$\begin{aligned}
 U_A &= \int_{R_1}^{\infty} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} \\
 &= \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_3}^{\infty} \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R_1} - \frac{q}{R_2} + \frac{Q+q}{R_3} \right)
 \end{aligned}$$



球壳B的电势 $U_B = \int_{R_3}^{\infty} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{l}}$

$$= \int_{R_3}^{\infty} \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

电势叠加法：先求每一球面电荷产生的电势

R_1 球面的电荷在 R_1 产生电势

$$U_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1}$$

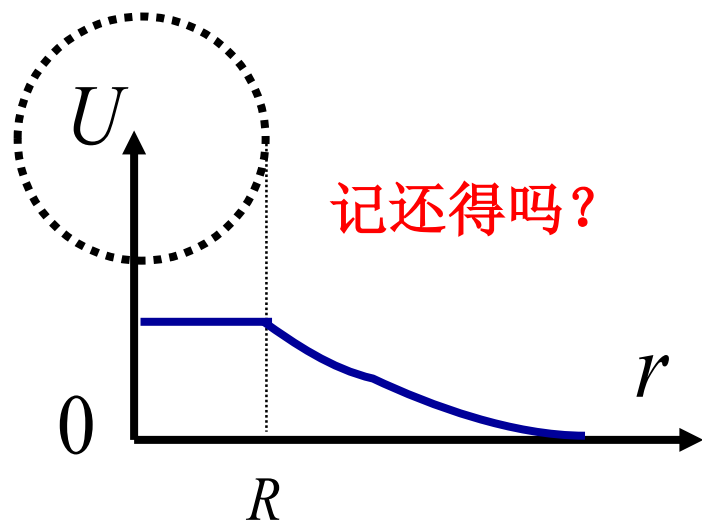
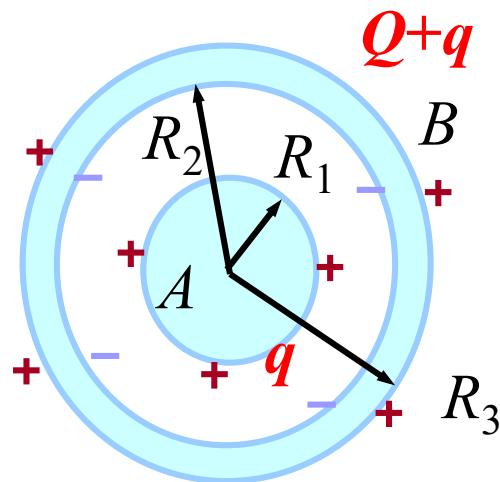
R_2 、 R_3 面电荷在 R_1 电势

$$U_1' = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_2} \quad U_1'' = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

球壳内部势？

→球 A 电势即 R_1 处总电势

$$U_A = U_1 + U_1' + U_1'' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R_1} - \frac{q}{R_2} + \frac{Q+q}{R_3} \right)$$



同理，球壳B的电势就是 R_3 处的总电势

R_1 面电荷在 R_3 处产生的电势 $U_3 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$

R_2 、 R_3 面上电荷在 R_3 处产生的电势

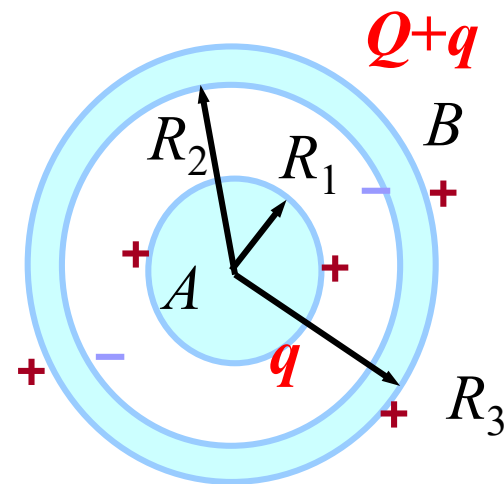
$$U_3' = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_3} \quad U_3'' = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

→球壳B的总电势为

$$U_B = U_3 + U_3' + U_3'' = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

若选择计算 R_2 处总电势，结果一样吗？

A：必须的！

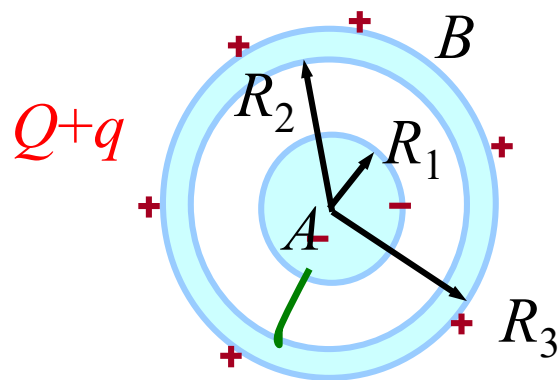


2) 用导线连接A和B

→ 电荷会全部分布在球壳的外表面，

R_3 内都是等势体

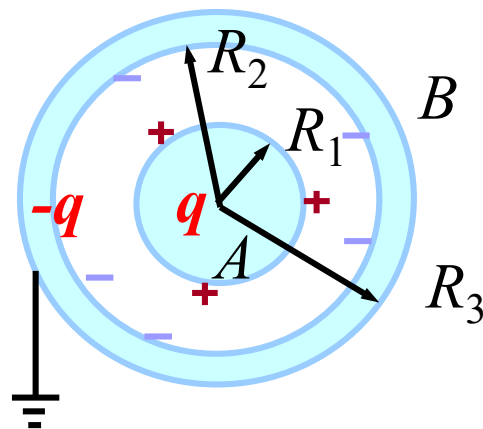
$$U_A = U_B = \frac{Q + q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$



3) 外球壳接地 (但AB不连通)

应重新分析球壳上电荷平衡。

球壳内壁必会感应出负电荷 $-q$ ，
而球壳外表面则无电荷。



地线接内表面呢？

叠加法求电势：

R_1 面的电荷在 R_1 处产生电势

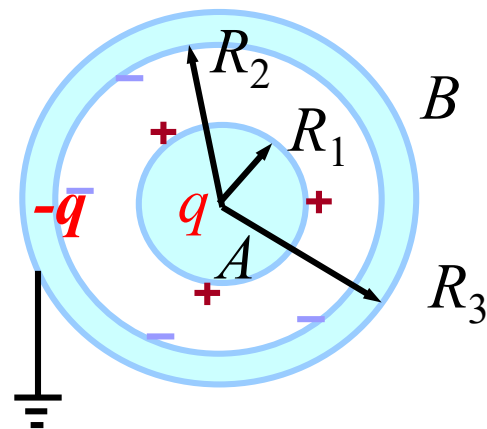
$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1}$$

R_2 面电荷在 R_1 处产生电势

$$\frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

→球A电势 $U_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$

Q: 此时无限远处电势是多少?



用积分法：球A电势等于从 R_1 积分至电势零点，即 R_2

$$U_A = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$
$$= \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

基于同一参照点的电势才能叠加

习题10.6: 带 q 的内球接地意味着什么?

优先考虑电荷分布, 还是电势?

内球电荷 q 一定全部流入大地吗?

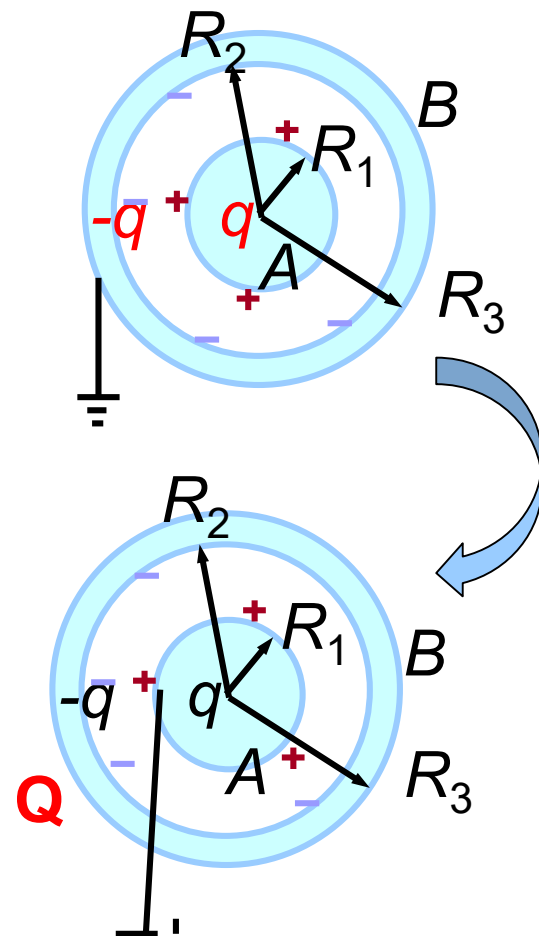
接地的含义!

答: 不一定!

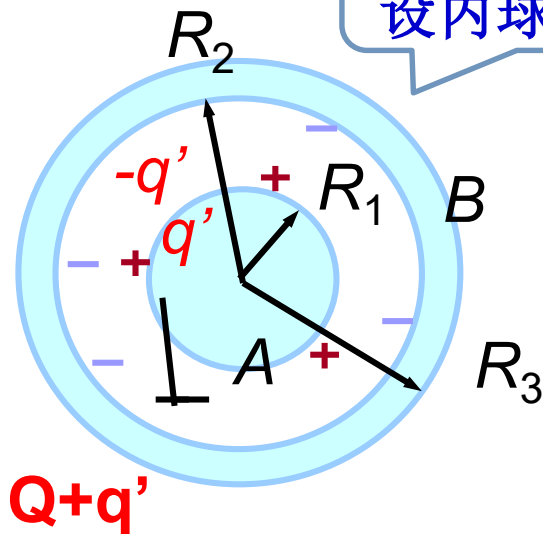
- 1) 接地点电势为零!
- 2) 壳的内外表面的净电荷为 Q (绝缘)

接地 $\neq$ 电荷全部流入大地

→ 所以, 内球电势为0, 带电量待定!



静电平衡下，
设内球带电 q'



$$U_A = \kappa \left(\frac{q'}{R_1} + \frac{-q'}{R_2} + \frac{Q+q'}{R_3} \right) = 0$$

可求出 $q' = ?$

$$U_B = \kappa \frac{Q+q'}{R_3}$$

$$= \kappa Q \frac{R_2 - R_1}{(R_2 - R_1)R_3 + R_1 R_2}$$

场强方法需
注意零点

$$U_B = \int_{R_2}^{R_1} \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_{R_1}^{R_2} \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

确定电荷分布是关键

例3 面积 S 的二块大导体板，板距 d ，右板接地，左板维持电势 U_0 。把带电 Q 的导体薄板 c 插入正中间，求薄板 c 的电势。（即 $t \rightarrow 0$ ）

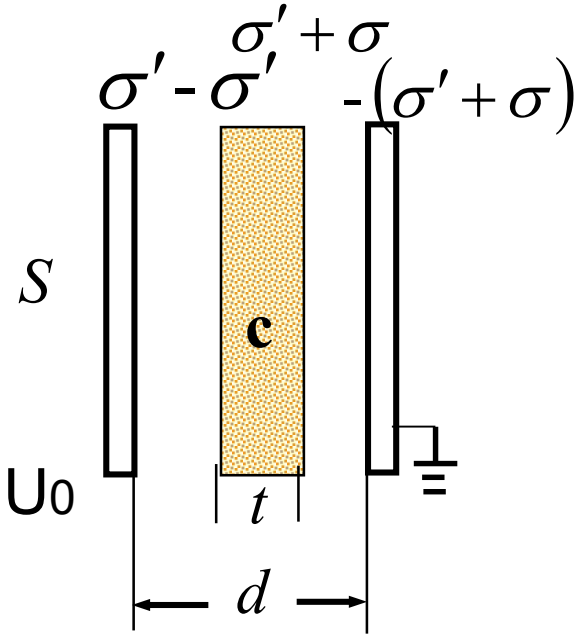
解 设左板右侧电荷面密度 σ' ，
则静电平衡下电荷分布如图（值待定）

$$U_0 = \frac{\sigma'}{\epsilon_0} \cdot \frac{d}{2} + \frac{\sigma' + \sigma}{\epsilon_0} \cdot \frac{d}{2} = \frac{d}{\epsilon_0} \left(\sigma' + \frac{\sigma}{2} \right)$$

求得 $\sigma' = \frac{\epsilon_0 U_0}{d} - \frac{\sigma}{2}$

$\Rightarrow U_c = \frac{\sigma' + \sigma}{\epsilon_0} \cdot \frac{d}{2} = \frac{U_0}{2} + \frac{dQ}{4\epsilon_0 S}$

带电薄板引起的修正



若 c 不带电， $U_c = U_0/2$ ；
带电会影响电场！

作业1B: 10.1, 10.4, 10.6

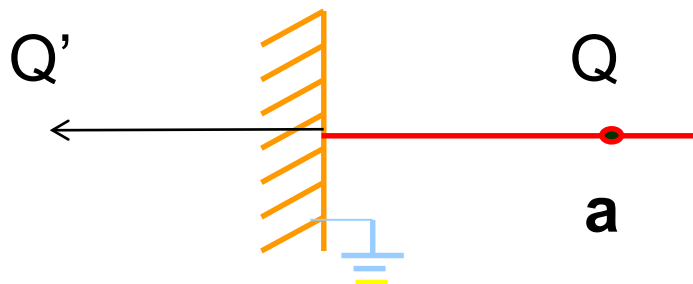
作业1A: 9.25, 9.29, 9.31, 9.32, 9.33

截止：下周四，请做成一个PDF文档上传学在浙大

复杂的感应电荷分布

满足特定边界条件的泊松方程

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_i}$$



能不能找到等效电荷（电像），使其激发的电场与真实感应电荷一样？

唯一性定理保证了确定边界条件的解是唯一的！

像电荷位置和大小

$$b = -a$$

$$Q' = -Q$$

→ **Q**所受静电力 = **Q**与**Q'**之间的库仑力

→ 导体板上感应电荷的分布为

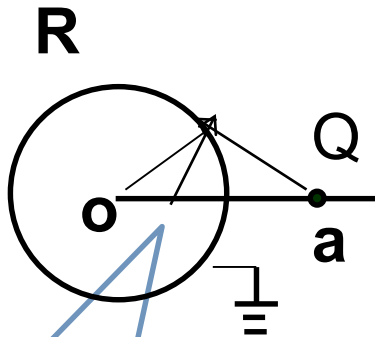
$$\sigma|_{z=0} = \epsilon_0 E_z|_{z=0} = -\epsilon \frac{\partial \varphi}{\partial z}|_{z=0}$$

电像法1-接地导体板

导体球外有点电荷

导体球面电势为零

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_i}$$



像电荷 Q' 代替
真实电荷?

$$\varphi|_R = 0,$$

$$\frac{Q}{r} + \frac{Q'}{r'}|_R = 0$$

$$r = \sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra \cos \theta}$$

$$r' = \sqrt{R^2 + b^2 - 2Rb \cos \theta}$$

由球面电势处处为零给出

$$b = \frac{R^2}{a}$$

$$Q' = -\frac{R}{a}Q$$

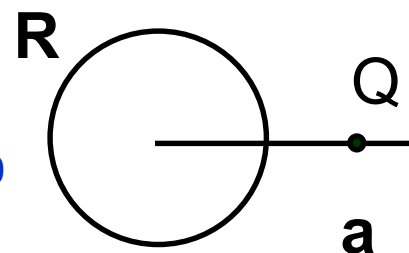
感应电荷分布

$$\sigma|_{r=R} = \epsilon_0 E|_{r=R} = -\epsilon_0 \frac{\partial \varphi}{\partial r}|_{r=R}$$

$$\oint \sigma|_{r=R} R^2 d\Omega = Q'$$

点电荷与不接地导体球之间的力

导体球带电 Q_0



- 1、电像 Q' & Q 使球面等势！
- 2、电荷 Q_0 - Q' 均匀分布在球面！

$$b = \frac{R^2}{a}, \quad Q' = -\frac{R}{a}Q$$

→需要两个电像（边界条件所要求的）

电荷 Q 受力

$$F = \frac{QQ'}{4\pi\epsilon_0(a-b)^2} + \frac{Q(Q_0 + Q')}{4\pi\epsilon_0 a^2}$$
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{QQ_0}{a^2} - \frac{Q^2 R_0^3 (2a^2 - R_0^2)}{a^3 (a^2 - R_0^2)^2} \right] = \begin{cases} \text{排斥力, } a \gg R \\ \text{吸引力, } a \approx R \end{cases}$$

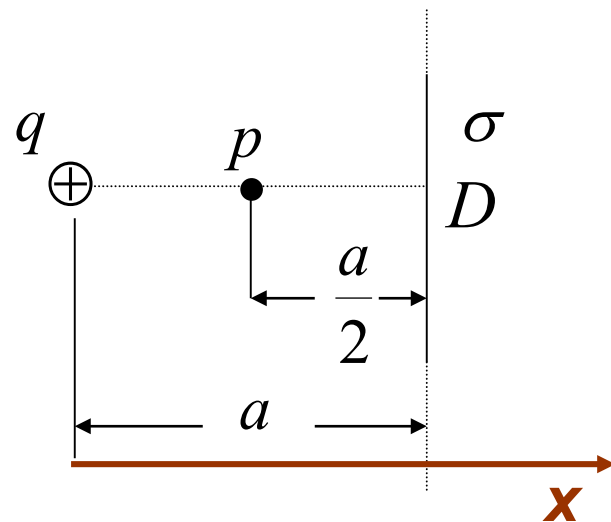
带电导体球可以
吸引同号电荷！

【讨论题】一无限大均匀带电平面，电荷面密度 σ ，在它的附近有**点电荷** q 。有人求出**P**点的电势为

$$U_p = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \frac{a}{2}} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cdot \frac{a}{2}$$

点电荷大平板

$$= \frac{q}{2\pi\epsilon_0 a} - \frac{\sigma a}{4\epsilon_0}$$



对不对？为什么？

【讨论题】一无限大均匀带电平面，电荷面密度 σ ，在它的附近有点电荷 q 。有人求出 P 点的电势为

解：错误在于电势零点不统一。

若选 D 点为统一的电势零点

$$U_P = \int_{a/2}^a \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2} \cdot dx$$

点电荷

$$+ \int_{a/2}^a \left(-\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\right) \cdot dx$$

大平板

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} - \frac{\sigma a}{4\epsilon_0}$$

